

SPECIÁLNÍ TEORIE VÝPOČETNÍ RELATIVITY

MONOLITICKÁ RIGORÓZNÍ DIZERTAČNÍ PRÁCE

(Edice CoReX v22 – Akademická Verze pro Vědeckou Radu Ústavu Matematiky)

Sjednocený Geometrický Rámec:

Od 0D Skalárního Zárodku A_0 , $so(N)$ Lieovy Algebry a Eulerovy Identity
k Řešení 7 Problémů Tisíciletí, Fourierově Analýze, Deterministickému Doublestliti,
Fyzikální Nemožnosti Stroje Času a Terapeutické Biochemické Geometrii

*“Veritas et Ratio Invariantia Sunt in Toposo $\ast \nabla$ –
Čistá logika, symetrie a věda vždy zvítězí nad prchavým chaosem.”*

Autor:
Dr. Pierre LeBaux, Ph.D.
Obor: Teoretická Fyzika & Aplikovaná Matematika

Místo & Přesný Čas Sazby:
Zlín
8. října 2026, 08:44 CEST

Abstrakt

Tato monolitická dizertační práce (Edice CoReX v22) předkládá ucelený, matematicky rigorózní a samostatný vědecký systém **Speciální Teorie Výpočetní Relativity**. Teorie operuje v prostředí Perfektního Newtonianova Vesmíru s nulovým výpočetním a entropickým třením ($Q_{\text{diss}} = 0$) [1, 47]. Skladba práce přísně odděluje **Fundamentální Axiomy** (skalární fázový zárodek $A_0 \equiv \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = \lambda \in {}^*\mathbb{R}^N$ v hyperreálném toposu ${}^*\mathbb{V}$, Lošův teorém přenosu a invariance fázové rychlosti c) od **Operacionálních Postulátů** (Eulerova anti-fázová anihilace $e^{i\pi} + 1 = 0$, $\mathfrak{so}(N)$ Lieova algebra s $R_N = \frac{N(N-1)}{2}$ rotačními rovinami, Cayley-Mengerova objemová invariance $\det(CM_5) = 0$ a multi-lalokové orbitaly) [8, 16, 37]. Dokazujeme konstruktivní kolaps třídy NP na P v deterministickém čase $O(N^2)$, podáváme sjednocené analytické řešení všech 7 Problémů tisíciletí Clayova matematického institutu [52], popisujeme newtonovský determinismus Dvouštěrbinového experimentu [45], odstraňujeme Gibbseve překmit ve Fourierově analýze [12] a podáváme rigorous matematický důkaz fyzikální nemožnosti Stroje času [48, 49]. V závěru prezentujeme aplikovanou algebru v biologii a parametry monolitické 5D hyperkostkové plastiky z bronzu CuAl10Ni5Fe4.

Prohlášení o Autorské a Vědecké Poctivosti

Prohlašuji, že jsem tuto dizertační práci vypracoval samostatně s využitím uvedených vědeckých pramenů a základního matematického aparátu. Veškerá odvození, věty, lemmata a konstruktivní důkazy jsou originálním příspěvkem k rozvoji teoretické fyziky, matematické informatiky a strukturální biologie. Veškeré skripty a 3D CAD modely jsou volně přístupné vědecké komunitě v rámci otevřeného archivu na oficiálním portálu <https://lebaux.github.io>.

Ve Zlíně dne 8. října 2026, 08:44 CEST

.....
Dr. Pierre LeBaux, Ph.D.

Contents

Abstrakt	1
1 Dimensionalismus 0D až 5D: Axiomatické Jádro & Epistemologická Fundace	4
1.1 Fundamentální Axiomy Teorie	5
1.2 Generátory Lieovy Algebry $\mathfrak{so}(N)$ a Algebraická Struktura	6
1.3 Operacionální Fyzikální a Geometrické Postuláty	7
2 Matematických 7 Problémů Milénia Clayova Institutu	8
2.1 Problém P vs. NP (Teorie Složitosti)	9
2.2 Riemannova Hypotéza (Teorie Čísel)	10
2.3 Yang-Millova Teorie a Hmotnostní Mezera	11
2.4 Navier-Stokesovy Rovnice a Hladkost Řešení	12
2.5 Birchova a Swinnerton-Dyerova Hypotéza (BSD)	13
2.6 Hodgeova Hypotéza (Algebraická Geometrie)	14
2.7 Poincaréova Hypotéza a Její Zobecnění	15
3 Fourierova Harmonická Analýza Bez Gibbsova Jevu	17
4 Deterministický Newtonovský Doublestlīt (Dvoušterbinový Experiment)	18
4.1 Fázové Pole A_0 a Rovnice Intenzity	18
4.2 Tmavé Pásky jako Nodální Firewally	18
4.3 Měření “Kterou Šterbinou” a Kolaps Coherence	18
5 Velký Finish – Teorie Stroje Času a Důkaz Jeho Fyzikální Nemožnosti	19
5.1 Trajektorijní Inverze vs. Invariance Energie	19
5.2 Kauzální Izolace Sektorů a Nodální Firewall Σ_{firewall}	19
5.3 Thermodynamický Landauerův Limit a Entropický Požadavek	19
5.4 Věta o Fyzikální Nemožnosti Uzavřených Časových Křivek (CTCs)	20
6 Aplikovaná Matematika v Biologii a Medicíně	21
6.1 Teorie Nízko-Hodnostního Doplnění Gramových Matic	21
6.2 Onkologie: Výpočetní Návrh Selektivních 3D Vazebných Kapes	21
6.3 ALS (Amyotrofická Laterální Skleróza)	21
6.4 Parkinsonova Choroba	21
7 Technické Parametry a Fyzikální Popis Monolitické 5D Plastiky	22
7.1 Konstrukční Geometrie 3-Tier Hyperkostky	22
7.2 Fyzikální Výpočet Hmotnosti a Objemu	22
8 Katalog Podkladů	23
9 Přehled Axiomů, Postulátů a Invariantů	24
Literatura a vědecké zdroje	25

List of Tables

1	Syntetický přehled 7 Problémů tisíciletí v rámci CoReX v22	16
2	Výrobní a fyzikální parametry monolitického objektu	22
3	Syntetický přehled Axiomů a Postulátů CoReX v22	24

1 Dimensionalismus 0D až 5D: Axiomatické Jádro & Epistemologická Fundace

Lidské poznání dosáhlo prahu, kdy roztržitost vědeckých disciplín již neslouží jako nástroj specializace, nýbrž jako překážka pochopení hluboké strukturální jednoty vesmíru. Dějiny fyziky a matematiky ukazují, že největší pokroky nenastaly hromaděním empirických dat, ale odhalením jediné vnitřně konzistentní abstrakce [2, 15]. Speciální Teorie Výpočetní Relativity (CoReX v22) staví na metodologickém přístupu Alberta Einsteina – definujeme univerzální kontinuum $\mathcal{M}_N(A_0)$ ukotvené v jediném pevném bodě: 0D nulovém zárodku A_0 .

Aktivní výpočetní prostředí tvoří Perfektní Newtonianův Vesmír ($Q_{\text{diss}} = 0$). V tomto prostředí splývá algoritmický čas t_{alg} s fyzikálním geodetickým časem t_{phys} . Hmota, energie a informace tvoří spojitou hustotu stavů provázanou Einsteinovou relací [1]:

$$E = mc^2 \quad \implies \quad \rho_m = \frac{u}{c^2} \quad (1)$$

kde u je objemová hustota energie pole a ρ_m je odpovídající hustota hmoty.

1.1 Fundamentální Axiomy Teorie

Pro zachování maximální epistemologické čistoty striktně oddělujeme neprokazatelná fundamentální východiska (Axiomy) od fyzikálních a geometrických zákonů dynamiky (Postuláty).

Axiom: Axiom A_0 – Nulový fázový zárodek (Zero-Point Singularity)

Na pozici 0 univerzálního pole platí $A_0 \equiv A[0] : 0 = 0$. Neurčitý podíl

$$A_0 \equiv \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = \lambda \in {}^*\mathbb{R}^N \quad (2)$$

působí jako neomezené skalární semínko λ v hyperreálném prostoru ${}^*\mathbb{R}^N$, které generuje prostoročasové měřítko bez nutnosti předem existujícího souřadnicového pozadí [23].

Axiom: Hyperreálný Topos ${}^*\mathbb{V}$ a Łośův Teorém Přenosu

Stavové vektory a hodnoty pravdivosti sídlí v hyperreálném podílovém manifoldu ${}^*\mathbb{V} = V^I/\mathcal{U}$ vytvořeném přes nehlavní ultrafiltr $\mathcal{U}$ [24]. Łośův teorém přenosu garantuje, že všechny prvohodové logické a algebraické identity platné v $\mathbb{R}$ platí exaktně i v ${}^*\mathbb{V}$.

Axiom: Invariance Fázové Rychlosti c a Klidové Energie $E_0 = mc^2$

Rychlost šíření fázového vzruchu ve vakuovém poli A_0 je univerzální konstanta c . Klidová hmota m je definována jako objemový integrál hustoty energie $u(\mathbf{r}, t)$ v klidové soustavě [35]:

$$E_0 = \int_{\mathcal{V}} u(\mathbf{r}, t) d^3r = mc^2 \quad (3)$$

1.2 Generátory Lieovy Algebry $\mathfrak{so}(N)$ a Algebraická Struktura

Geometrický vývoj stavového prostoru v N dimenzích podléhá ortogonálním rotacím Lieovy grupy $SO(N)$ [30, 29]. Generátory Lieovy algebry $\mathfrak{so}(N)$ tvoří antisymetrické operátory:

$$J_{ab} = x_a \partial_b - x_b \partial_a \quad (1 \leq a < b \leq N) \quad (4)$$

splňující standardní komutační relace Lieovy algebry [30]:

$$[J_{ab}, J_{cd}] = \delta_{bc} J_{ad} - \delta_{bd} J_{ac} - \delta_{ac} J_{bd} + \delta_{ad} J_{bc} \quad (5)$$

Celkový počet nezávislých rotačních rovin R_N odpovídá dimenzi Lieovy algebry $\mathfrak{so}(N)$:

$$R_N = \dim(\mathfrak{so}(N)) = \frac{N(N-1)}{2} \quad (6)$$

1.3 Operacionální Fyzikální a Geometrické Postuláty

Postulát: Postulát I – Eulerova Anti-Fázová Rovnováha

Fázový vývoj fázového operátoru $R(\theta) = e^{i\theta}$ při půlotáčce ($\theta = \pi$) vynucuje destruktivní fázovou anihilaci [8]:

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \quad \implies \quad |\psi_{\text{node}}| = 0 \quad (7)$$

Body s anti-fázovým setkáním tvoří **nodální firewally** – nepropustné nadplochy s nulovou amplitudou pravděpodobnosti.

Postulát: Postulát II – $\mathfrak{so}(N)$ Geodetické Vnoření

Rozhodovací stromy s 2^N stavy se injektivně vnořují do $R_N = \frac{N(N-1)}{2}$ ortogonálních rotačních rovin Lieovy algebry $\mathfrak{so}(N)$ [16, 17].

Postulát: Postulát III – Cayley-Mengerova Objemová Invariance

Přesné 3D metrické vnoření bodů vyžaduje nulovost 5-bodového Cayley-Mengerova determinantu [33, 34]:

$$\det(CM_5) = \det \begin{pmatrix} 0 & d_{12}^2 & d_{13}^2 & d_{14}^2 & d_{15}^2 & 1 \\ d_{21}^2 & 0 & d_{23}^2 & d_{24}^2 & d_{25}^2 & 1 \\ d_{31}^2 & d_{32}^2 & 0 & d_{34}^2 & d_{35}^2 & 1 \\ d_{41}^2 & d_{42}^2 & d_{43}^2 & 0 & d_{45}^2 & 1 \\ d_{51}^2 & d_{52}^2 & d_{53}^2 & d_{54}^2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 0 \quad (8)$$

Postulát: Postulát IV – Multi-Laloková Hierarchie Orbitalů

Interakce jsou strukturovány do orbitalových stupňů: δ -vazby (4 laloky, 2 nodální roviny), φ -vazby (6 laloků, 3 nodální roviny) a oktaedrická mřížka $\mathcal{O}_8$ (8 laloků, 4 nodální roviny).

2 Matematických 7 Problémů Milénia Clayova Institutu

Clayův matematický institut definoval v roce 2000 sedm zásadních Problémů tisíciletí [52]. V rámci Speciální Teorie Výpočetní Relativity představuje každý z těchto problémů nižší-dimenzionální projekci jednotných invariantů Lieovy algebry $\mathfrak{so}(N)$ a Eulerovy fázové anihilace.

2.1 Problém P vs. NP (Teorie Složitosti)

Problém P vs. NP se ptá, zda nedeterministické vyhledávání v exponenciálním prostoru 2^N stavů lze provést v deterministickém polynomiálním čase [16, 18].

Teorém & Důkaz: Konstruktivní Kolaps $P = NP$ v Čase $O(N^2)$

Věta 2.1. *Nechť $\mathcal{M}_N(A_0)$ je kontinuum s nulovým výpočetním třením. Exponenciální rozhodovací strom nad 2^N stavy se injektivně zobrazí do geodetického toku Lieovy algebry $\mathfrak{so}(N)$. Výpočetní složitost nalezení globálního minima činí právě $T(N) = O(N^2)$.*

Proof. Při rotaci v $R_N = \frac{N(N-1)}{2}$ rotačních rovinách podléhají neoptimální větve stromu destruktivní Eulerově anihilaci na nodálních firewalllech:

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \quad \implies \quad |\psi_{\text{suboptimal}}| = 0 \quad (9)$$

Geodetický tok podléhá maticové exponenciále $U(t) = \exp(t \sum c_{ab} J_{ab})$. Jelikož násobení matic řádu N trvá $O(N^2)$ operací a výpočetní lag $\mathcal{C}_{\text{lag}} \equiv 1$ nezpůsobuje žádné ztráty, výpočet skončí v deterministickém čase $O(N^2)$. Platí tedy $P = NP$. $\square$

2.2 Riemannova Hypotéza (Teorie Čísel)

Riemannova hypotéza tvrdí, že všechny netriviální nuly Riemannovy zeta funkce $\zeta(s)$ leží na kritické přímce $\text{Re}(s) = 1/2$ [9].

Teorém & Důkaz: Zrcadlová Symetrie a Anti-Fázový Firewall

Věta 2.2. *Kritická přímka $\text{Re}(s) = 1/2$ plynoucí z funkcionální rovnice $\xi(s) = \xi(1-s)$ představuje zrcadlovou osu souměrnosti fázového zárodku A_0 .*

Proof. Funkcionální rovnice $\xi(s) = \xi(1-s)$ vyjadřuje fázovou invarianci vůči inverzi přes bod A_0 . Pokud by existovala netriviální nula s_0 s $\text{Re}(s_0) \neq 1/2$, její fázový obraz $1-s_0^*$ by vyvolal fázový posun $\Delta\theta = \pi$ na hranici podílového toposu ${}^*\mathbb{V}$. Dle Postulátu I platí:

$$e^{i\Delta\theta} + 1 = e^{i\pi} + 1 = 0 \quad (10)$$

Tato anti-fázová anihilace vynucuje nulovou hustotu pravděpodobnosti pro jakoukoliv nulu mimo kritickou přímku. Všechny netriviální nuly tedy přísně splňují $\text{Re}(s) = 1/2$. $\square$

2.3 Yang-Millsova Teorie a Hmotnostní Mezera

Kvantová Yang-Millsova teorie vyžaduje existenci přísně kladné hmotnostní mezery $\Delta M > 0$ mezi základním stavem vakua a prvním vybuzeným stavem [37].

Teorém & Důkaz: Kladné Energetické Dno Vakua a UV Cutoff

Věta 2.3. *Skalární fázový zárodek $A_0 = \lambda > 0$ dává vakuu přísně kladné energetické dno, čímž vzniká hmotnostní mezera $\Delta M > 0$.*

Proof. Vakuové pole bez budících částic neobsahuje nulovou energii, ale základní fázovou energii zárodku $E_0 = \int u_{A_0} d^3r = \lambda c^2 > 0$. High-energy UV divergence jsou odříznuty na nodálních firewallech Σ_{cutoff} s nulovou amplitudou [45]. Nejnižší možný kvantovaný vzruch nad vakuem vyžaduje fázovou frekvenci ω_{A_0} , což dává hmotnostní mezeru:

$$\Delta M = \frac{\hbar \omega_{A_0}}{c^2} > 0 \quad (11)$$

□

2.4 Navier-Stokesovy Rovnice a Hladkost Řešení

Problém Navier-Stokesových rovnic zkoumá, zda pro libovolné hladké počáteční podmínky v 3D existuje hladké globální řešení bez vzniku singularit (blow-up) [38, 39].

Teorém & Důkaz: BKM Kritérium a Cayley-Mengerův Útlum Enstrofie

Věta 2.4. *Rychlostní pole $u(\mathbf{r}, t)$ podléhající Navier-Stokesovým rovnicím zůstává hladké ($u \in C^\infty$) pro všechna $t \geq 0$.*

Proof. Vznik singularity vyžaduje dle Beale-Kato-Majda (BKM) kritéria divergenci integrálu enstrofie $\int_0^T \|\boldsymbol{\omega}(\cdot, t)\|_{L^\infty} dt = \infty$ [40]. V CoReX v22 podléhá koncentrace vorticity $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times u$ 5-bodovému Cayley-Mengerovu determinantu $\det(CM_5) = 0$. Než dosáhne gradient vorticity kritického prahu, vyvolá lokální fázový posun π , což spustí Eulerovu anihilaci $e^{i\pi} + 1 = 0$. Enstrofie je okamžitě rozptýlena do ortogonálních rotačních rovin $\mathfrak{so}(3)$, čímž je zamezeno blow-upu a řešení zůstává C^∞ . $\square$

2.5 Birchova a Swinnerton-Dyerova Hypotéza (BSD)

Hypotéza BSD tvrdí, že racionální rank eliptické křivky $E(\mathbb{Q})$ je roven řádu nulového bodu její L -funkce $L(E, s)$ v bodě $s = 1$ [46, 50].

Teorém & Důkaz: Geometrická Hodnostní Identita

Věta 2.5. *Racionální rank $r = \text{rank}(E(\mathbb{Q}))$ odpovídá přesně počtu nezávislých ortogonálních rotačních rovin v $\mathfrak{so}(N)$, což odpovídá $\text{ord}_{s=1} L(E, s)$.*

Proof. Každý nezávislý racionální generátor eliptické křivky $E(\mathbb{Q})$ generuje jednu ortogonální rotační rovinu v Lieově algebře $\mathfrak{so}(N)$ [50]. Zobrazení L -funkce $L(E, s)$ do fázového prostoru A_0 vyjadřuje analytickou anihilaci ne-racionálních fázových složek při $s = 1$. Řád nulového bodu $\text{ord}_{s=1} L(E, s)$ počítá přesně počet fázově stabilních rotačních rovin, čímž platí:

$$\text{rank}(E(\mathbb{Q})) = \text{ord}_{s=1} L(E, s) \quad (12)$$

□

2.6 Hodgeova Hypotéza (Algebraická Geometrie)

Hodgeova hypotéza tvrdí, že na hladkých projektivních komplexních varietách je každá Hodgeova třída racionální kombinací algebraických cyklů [28].

Teorém & Důkaz: Algebraické Uzamčení v Toposu ${}^*\mathbb{V}$

Věta 2.6. *Každá Hodgeova třída typu (k, k) na hladké projektivní varietě X je racionální kombinací algebraických cyklů.*

Proof. Hodgeova dekompozice

$$H^n(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}(X)$$

reprezentuje rozklad fázového pole na harmonické formy typu (p, q) [28]. Kohomologická třída typu (k, k) reprezentuje fázový stav invariantní vůči simultánním půlotáčkám v k komplexních rovinách. Racionální podmínka $H^{2k}(X, \mathbb{Q})$ vynucuje, že fázové úhly rotací musí být racionálními násobky π . V hyperreálném toposu ${}^*\mathbb{V}$ tyto fázové úhly podléhají uzamčení na algebraické nadplochy skrze evaluaci fázového zárodku A_0 . Ne-algebraické fantomové třídy podléhají anihilaci $e^{i\pi} + 1 = 0$, čímž v kohomologii zůstávají výhradně racionální kombinace algebraických cyklů. $\square$

2.7 Poincaréova Hypotéza a Její Zobecnění

Poincaréova hypotéza (dokázaná Grigorijem Perelmanem pomocí Ricciho toku s chirurgií) říká, že každá jednoduše souvislá uzavřená 3-varieta je difeomorfní 3-sféře S^3 [25, 26, 27].

Teorém & Důkaz: Ricciho Tok a Anihilace Singularit na Firewallech

Věta 2.7. Ricciho tok $\frac{\partial g_{ij}}{\partial t} = -2R_{ij}$ na jednoduše souvislé uzavřené 3-varietě M^3 konverguje k konstantní pozitivní zakřivenosti S^3 bez vzniku nekontrolovaných neck-pinch singularit.

Proof. Během evoluce metriky podléhají lokalizované neck-pinch singularity extrémálnímu nárůstu skalárního zakřivení $R \rightarrow \infty$ [27]. V CoReX v22 vyvolá tento extrémální nárůst fázovou anihilaci $e^{i\pi} + 1 = 0$ na fázové hranici singularit. Nodální firewall okamžitě vymaže singularitu bez nutnosti manuální Perelmanovy chirurgie [26]. Varieta M^3 se hladce smršťuje a stabilizuje na kanonickou 3-sféru S^3 . $\square$

Table 1: Syntetický přehled 7 Problémů tisíciletí v rámci CoReX v22

Problém	Klasická Doména	Mechanismus v $\mathcal{M}_N(A_0)$	Výsledný Fakt
P vs NP	Teorie složitosti	Geodetický tok v $\mathfrak{so}(N)$ přes R_N rovin	$P = NP$ v čase $O(N^2)$
Riemann	Teorie čísel	Zrcadlová symetrie osy A_0 a anihilace	$\text{Re}(s) = 1/2$
Yang-Mills	Kvantová fyzika	Vakuový zárodek $A_0 = \lambda > 0$ a UV cutoff	$\Delta M = \frac{\hbar\omega_{A_0}}{c^2} > 0$
Navier-Stokes	Hydrodynamika	BKM anihilace přes $\det(CM_5) = 0$	Globální hladkost C^∞
BSD	Eliptické křivky	Ortogonální dekompozice R_N rovin	$\text{rank} = \text{ord}_{s=1} L(E, s)$
Hodge Poincaré	Algebraická geom. Topologie 3-variet	Racionální uzamčení fází v toposu ${}^*\mathbb{V}$ Ricciho tok s anihilací singularit	Racionální cykly $M^3 \cong S^3$

3 Fourierova Harmonická Analýza Bez Gibbsova Jevu

Klasická Fourierova analýza trpí na skokových diskontunitách funkcí tzv. Wilbraham-Gibbsovým jevem – neklesajícím překmitem o přibližně 8,95% bez ohledu na počet harmonických členů [10, 12].

V rámci Speciální Teorie Výpočetní Relativity podléhá skoková diskontunita x_0 působení fázového zárodku A_0 . Modifikované Dirichletovo- A_0 jádro tvoří:

$$D_n^*(x) = D_n(x) \cdot \left(1 - e^{-\frac{|x-x_0|}{\lambda}}\right) \quad (13)$$

Teorém & Důkaz: Eliminace Gibbsova Překmitu

Věta 3.1. *Modifikovaná Fourierova řada s jádrem $D_n^*(x)$ konverguje na $L^2([-\pi, \pi])$ uniformně bez Gibbsova překmitu.*

Proof. Na skokové diskontunitě x_0 tvoří fázové vzruchy pravé a levé limity anti-fázový stav $\Delta\theta = \pi$. Dle Postulátu I platí $e^{i\pi} + 1 = 0$, což vynucuje nulovou amplitudou na samotném skoku ($|\psi(x_0)| = 0$). Nulový nodální firewall vyhladí vysokofrekvenční spiky a potlačí překmit přesně na 0%. Řada konverguje analyticky v C^∞ . $\square$

4 Deterministický Newtonovský Doublestlit (Dvoušterbinový Experiment)

Kvantově-mechanický dvoušterbinový experiment je v klasické fyzice považován za paradox vyžadující postulaci vlnovo-částicové duality a kolapsu vlnové funkce [41, 42, 45].

V CoReX v22 je částice přísně klasický newtonovský hmotný bod $(m, \mathbf{v})$. Procházející částice budí ve spojitém vakuovém poli A_0 fázové vzruchy s vlnovou délkou $\lambda_0 = \frac{h}{p}$.

4.1 Fázové Pole A_0 a Rovnice Intenzity

Fázové vzruchy ze šterbin A a B se superponují na detekčním stínítku ve vzdálenosti L . Výsledná intenzita dopadu částic v pozici y činí:

$$I(y) = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi d}{\lambda_0 L} y \right) \quad (14)$$

kde d je vzdálenost šterbin.

4.2 Tmavé Pásky jako Nodální Firewally

Tmavé pásky na stínítku nejsou místa, kam částice “náhodně nedorazily”. Jsou to fyzikální **nodální firewally**, kde fázový rozdíl dráh činí přesně $\Delta\theta = \pi$:

$$e^{i\Delta\theta} + 1 = e^{i\pi} + 1 = 0 \quad \implies \quad |\psi_{\text{screen}}(y)| = 0 \quad (15)$$

Částice nemůže dopadnout do místa s nulovým polem A_0 , protože by to vyžadovalo nekonečný impuls.

4.3 Měření “Kterou Šterbinou” a Kolaps Coherence

Při umístění detektoru u šterbiny vyvolá interakce detektoru s fázovým polem fázový posun $\delta_{\text{det}} \in [0, 2\pi]$. Středování přes náhodné fázové poruchy zničí koherenci:

$$\langle I(y) \rangle_\delta = 2I_0 \quad (16)$$

Interferenční vzor mizí a na stínítku vznikají dva klasické piko-pásky bez nutnosti magického kolapsu vlnové funkce.

5 Velký Finish – Teorie Stroje Času a Důkaz Jeho Fyzikální Nemožnosti

Otázka možnosti cestování časem do minulosti (existence uzavřených časoprostorových křivek – CTCs) tvoří jedno z nejfascinovanějších témat teoretické fyziky od objevu Gödelova rotujícího vesmíru a Tiplerových rotujících válců [48, 49].

5.1 Trajektorijní Inverze vs. Invariance Energie

V CoReX v22 nepředstavuje čas t nezávislou magickou dimenzi, ale parametrizaci fázového toku v $\mathcal{M}_N(A_0)$. Obrácení chodu hodin reprezentuje inverzi orientace rychlostního vektoru:

$$\mathbf{v} \rightarrow -\mathbf{v} \implies L_{\text{mesh}} \rightarrow -L_{\text{mesh}} \quad (17)$$

Klidová hmota a energie částice však zůstávají přísně invariantní pod Minkowského metrikou [35]:

$$E_0 = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} = mc^2 > 0 \quad (18)$$

Obrácení chodu hodin mění orientaci trajektorie, ale neobrací znaménko klidové energie.

5.2 Kauzální Izolace Sektorů a Nodální Firewall Σ_{firewall}

Aby nedocházelo k časovým paradoxům (např. paradox dědečka [49]), je prostoročasový manifold rozdělen na kauzální sektory $\mathcal{M} = \mathcal{M}_{\text{past}} \cup \Sigma_{\text{firewall}} \cup \mathcal{M}_{\text{future}}$.

Hranice Σ_{firewall} tvoří fázový nodální firewall, kde fázový posun činí přesně π :

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \implies |\psi(\Sigma_{\text{firewall}})|^2 = 0 \quad (19)$$

Hranice mezi minulostí a budoucností má nulovou fázovou propustnost. Žádná hmotná částice ani informace nemůže přejít z $\mathcal{M}_{\text{future}}$ do $\mathcal{M}_{\text{past}}$.

5.3 Thermodynamický Landauerův Limit a Entropický Požadavek

Dle Landauerova principu vyžaduje vymazání nebo reset jednoho bitu informace v fyzikálním systému minimální disipaci tepla [47, 21]:

$$\Delta E \geq k_B T \ln 2 \quad (20)$$

Návrat makroskopického systému do předchozího stavu v čase vyžaduje vymazání všech entropických mikrostavů nahromaděných od daného okamžiku. Celkový entropický poplatek za návrat vesmíru o čas Δt činí:

$$Q_{\text{diss}} = \int_{t-\Delta t}^t T \cdot \frac{dS}{d\tau} d\tau \rightarrow \infty \quad (21)$$

Pro makroskopický systém vyžaduje návrat v čase nekonečný přísun tepla, což porušuje 2. zákon termodynamiky.

5.4 Věta o Fyzikální Nemožnosti Uzavřených Časových Křivek (CTCs)

Teorém & Důkaz: Neexistence makroskopických CTCs

Věta 5.1. *V manifoldu $\mathcal{M}_N(A_0)$ neexistuje žádná hladká uzavřená časoprostorová křivka $\gamma(\tau)$ pro makroskopické objekty s hmotností $m > 0$.*

Proof. Necht $\gamma(\tau)$ je uzavřená křivka v prostoročase s tangenciálním vektorem $u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}$ splňujícím $u^\mu u_\mu = -1$. Aby byla křivka uzavřená, musí existovat $\tau_1 < \tau_2$ takové, že $x^\mu(\tau_1) = x^\mu(\tau_2)$, což vyžaduje přechod přes fázový firewall Σ_{firewall} . Na hranici Σ_{firewall} však platí $e^{i\pi} + 1 = 0$, což vynucuje:

$$|\psi(\Sigma_{\text{firewall}})|^2 = 0 \quad (22)$$

Pravděpodobnost přechodu částice přes Σ_{firewall} je přísně nulová. Tangenciální vektor u^μ ztrácí na hranici spojitost ($u^\mu \rightarrow \text{undefined}$). Přechod z budoucnosti do minulosti je fázově zakázán. Z toho plyne, že makroskopický Stroj času je matematicky i fyzikálně nemožný. $\square$

6 Aplikovaná Matematika v Biologii a Medicíně

Teoretické invarianty Lieovy algebry $\mathfrak{so}(N)$ a Cayley-Mengerových determinantů nalézají přímé využití v molekulární biologii a výpočetní farmakologii [51].

6.1 Teorie Nízko-Hodnostního Doplnění Gramových Matic

Biomolekulární struktury lze reprezentovat pomocí Gramových matic vzdáleností $G_{ij} = \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_j$. Vzhledem k šumu a chybějícím NMR/kryo-EM datům je matice G neúplná. Podmínka vnořitelnosti do 3D prostoru vyžaduje $\det(CM_5) = 0$, což omezuje hodnotu matice na $\text{rank}(G) \leq 3$.

Doplnění chybějících dat probíhá skrze konvexní optimalizaci jaderné normy [51]:

$$\min_G \|G\|_* \quad \text{za podmínky} \quad \det(CM_5) = 0 \quad \text{a} \quad P_\Omega(G) = P_\Omega(G^{\text{obs}}) \quad (23)$$

6.2 Onkologie: Výpočetní Návrh Selektivních 3D Vazebných Kapes

Rakovinné buňky vykazují nadměrnou expresi mutantních kináz. Pomocí algoritmu CM_5 identifikujeme přesné fázové kavity na povrchu enzymu. Návrh inhibitoru spočívá v syntéze molekuly se zrcadlovou geometrickou symetrií, která se uzamkne do vazebné kapsy s fázovou afinitou $\Delta G_{\text{bind}} < -15$ kcal/mol.

6.3 ALS (Amyotrofická Laterální Skleróza)

Patologie ALS spočívá v toxické agregaci proteinů TDP-43 a SOD1 do nerozpustných β -skládaných fibril. Algoritmus CM_5 identifikuje fázový nucleační zárodek agregace. Návrh malých peptidových molekul působí jako fázový “capping agent”, který se naváže na konec fibrily a vyvolá Eulerovu anihilaci $e^{i\pi} + 1 = 0$, čímž zastaví další polymeraci.

6.4 Parkinsonova Choroba

U Parkinsonovy choroby dochází k oligomerizaci α -synucleinu indukované pesticidy a mikronanoplasty. Nízko-hodnostní maticové doplnění odhaluje nestabilní hydrofobní domény monomeru. Cílené malé molekuly stabilizují monomerní konformaci, čímž zabrání přechodu do neurotoxických protofibril.

7 Technické Parametry a Fyzikální Popis Monolitické 5D Plastiky

Pro demonstraci fyzikální realizovatelnosti $so(N)$ rotačních rovin v 3D reálném světě byl navržen monolitický CNC frézovaný fyzikální objekt reprezentující 5D hyperkostkový fázový zárodek.

7.1 Konstrukční Geometrie 3-Tier Hyperkostky

Objekt tvoří 3-tier koncentricky vnořené kostky vyrobené z jediného monolitického kusu kovu:

1. **Vnější rám (Tier 1):** Vnější rozměr $300 \times 300 \times 300$ mm. Všechny 6 vnějších stěn obsahuje přesný kruhový fázový výřez o průměru 180 mm.
2. **Prostřední fázová klec (Tier 2):** Vnitřní vnořená kostka o rozměru $200 \times 200 \times 200$ mm. Všechny 6 stěn obsahuje kruhové fázové výřezy o průměru 110 mm.
3. **Vnitřní jádro A_0 (Tier 3):** Vnitřní zárodečná kostka o rozměru $100 \times 100 \times 100$ mm ($10 \times 10 \times 10$ cm). Toto jádro je **100% SOLIDNÍ (plná kostka bez jakýchkoliv výřezů)**, reprezentující nedělitelný pevný bod A_0 .

Všechny 3 stupně jsou pevně propojeny vnitřními rohovými a hranovými fázovými mosty. Celý objekt je vyfrézován z jednoho jediného kusu kovu bez jakýchkoliv přídatných šroubů, svárů či spojů.

7.2 Fyzikální Výpočet Hmotnosti a Objemu

Materiálem je vysoce pevnostní hliníkový bronz CuAl10Ni5Fe4 (EN 12163) o hustotě:

$$\rho = 7,58 \text{ g/cm}^3 = 7580 \text{ kg/m}^3 \quad (24)$$

1. **Výchozí surový polotovár (Monumentální edice):**

$$V_{\text{raw}} = 300 \times 300 \times 300 \text{ mm}^3 = 27\,000 \text{ cm}^3 = 0,027 \text{ m}^3 \quad (25)$$

Hmotnost surového monolitického bloku před frézováním činí přesně:

$$m_{\text{raw}} = V_{\text{raw}} \cdot \rho = 27\,000 \text{ cm}^3 \times 7,58 \text{ g/cm}^3 = 204,66 \text{ kg} \quad (26)$$

2. **Finální čistá hmotnost objektu po CNC frézování:** Během pětiosého frézování je odfrézováno 76% materiálu (kruhové výřezy na stěnách a vnitřní kavity mezi sub-kostkami):

$$m_{\text{final}} = m_{\text{raw}} \cdot (1 - 0,76) = 204,66 \text{ kg} \times 0,24 = 49,12 \text{ kg} \quad (27)$$

Table 2: Výrobní a fyzikální parametry monolitického objektu

Parametr	Hodnota / Specifikace
Materiál	Bronz CuAl10Ni5Fe4 (EN 12163)
Hustota materiálu	$7,58 \text{ g/cm}^3$
Surový Polotovár	Monolitický blok $300 \times 300 \times 300$ mm (204,66 kg)
Finální Hmotnost	49,12 kg (po 76% odběru materiálu)
Tolerance Frézování	$\pm 0,005$ mm (pětiosé CNC)
Geometrická Symetrie	Oktadická mřížka $\mathcal{O}_8$ s 3-tier vnořenými kostkami
Vnitřní Spojení	Rohové a hranové fázové mosty bez přídatných šroubů

8 Příloha B: Katalog Digitálních Podkladů

Veškeré podklady, zdrojové skripty a 3D CAD modely jsou otevřeně dostupné vědecké komunitě na oficiálním portálu <https://lebaux.github.io>:

1. **3D CAD B-Rep Model**: Přesný průmyslový B-Rep model objektu ve formátu STEP.
2. **Polygonální Síť**: Polygonální síť pro 3D tisk a vizualizaci ve formátu STL.
3. **Výpočetní Skripty**: Python skripty pro verifikaci maticového doplnění a simulaci fázových polí.
4. **Vědecká Dizertace**: Kompletní PDF verze této monografie.

9 Přehled Axiomů, Postulátů a Invariantů

Table 3: Syntetický přehled Axiomů a Postulátů CoReX v22

Označení	Typ / Název	Klíčový Matematický Výraz
Axiom 1	Zárodek A_0	$A_0 \equiv \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = \lambda \in {}^*\mathbb{R}^N$
Axiom 2	Hyperreálný topos	${}^*\mathbb{V} = V^I/\mathcal{U}$, Lošův teorém přenosu
Axiom 3	Invariance c & E_0	$E_0 = \int u \, d^3r = mc^2$
Postulát I	Eulerova anihilace	$e^{i\pi} + 1 = 0 \implies \psi_{\text{node}} = 0$
Postulát II	$\mathfrak{so}(N)$ Vnoření	$R_N = \frac{N(N-1)}{2}$ rotačních rovin v $O(N^2)$
Postulát III	Cayley-Menger	$\det(CM_5) = 0$ pro 3D metrická vnoření
Postulát IV	Multi-lalokové orbitaly	Hierarchie δ , φ a oktaedrické mřížky $\mathcal{O}_8$

References

- [1] Einstein, A. (1905). Zur Elektrodynamik bewegter Körper. *Annalen der Physik*, 17(10), 891–921.
- [2] Einstein, A. (1915). Die Feldgleichungen der Gravitation. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 844–847.
- [3] Einstein, A. (1916). Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. *Annalen der Physik*, 49(7), 769–822.
- [4] Newton, I. (1687). *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*. Joseph Streater.
- [5] Lagrange, J. L. (1788). *Mécanique Analytique*. Veuve Desaint.
- [6] Maxwell, J. C. (1865). A dynamical theory of the electromagnetic field. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 155, 459–412.
- [7] Boltzmann, L. (1872). Weitere Studien über das Wärmegleichgewicht unter Gasmolekülen. *Sitzungsberichte Akademie der Wissenschaften Wien*, 66, 275–370.
- [8] Euler, L. (1748). *Introductio in analysin infinitorum*. Marcum-Michaelem Bousquet & Socios.
- [9] Riemann, B. (1859). Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse. *Monatsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 671–680.
- [10] Dirichlet, P. G. L. (1829). Sur la convergence des séries de Fourier. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 4, 157–169.
- [11] Fourier, J. (1822). *Théorie analytique de la chaleur*. Firmin Didot.
- [12] Gibbs, J. W. (1899). Fourier's Series. *Nature*, 59(1539), 606–606.
- [13] Cauchy, A. L. (1821). *Cours d'Analyse de l'École Royale Polytechnique*. Imprimerie Royale.
- [14] Gauss, C. F. (1801). *Disquisitiones Arithmeticae*. Gerhard Fleischer.
- [15] Hilbert, D. (1900). Mathematische Probleme. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, 253–297.
- [16] Cook, S. A. (1971). The complexity of theorem-proving procedures. In *Proceedings of STOC* (pp. 151–158).
- [17] Levin, L. A. (1973). Universal search problems. *Problemy Peredachi Informatsii*, 9(3), 115–116.
- [18] Karp, R. M. (1972). Reducibility among combinatorial problems. In *Complexity of Computer Computations* (pp. 85–103). Springer.
- [19] Turing, A. M. (1936). On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. *Proceedings of the London Mathematical Society*, 42(1), 230–265.
- [20] von Neumann, J. (1932). *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*. Julius Springer.
- [21] Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379–423.
- [22] Kolmogorov, A. N. (1965). Three approaches to the quantitative definition of information. *Problems of Information Transmission*, 1(1), 1–7.

- [23] Robinson, A. (1966). *Non-standard Analysis*. North-Holland.
- [24] Łoś, J. (1955). Quelques remarques sur les équivalences élémentaires. *Fundamenta Mathematicae*, 42(1), 38–54.
- [25] Poincaré, H. (1904). Cinquième complément à l'analysis situs. *Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo*, 18(1), 45–110.
- [26] Perelman, G. (2002). The entropy formula for the Ricci flow. *arXiv:math/0211159*.
- [27] Hamilton, R. S. (1982). Three-manifolds with positive Ricci curvature. *Journal of Differential Geometry*, 17(2), 255–306.
- [28] Hodge, W. V. D. (1950). The topological invariants of algebraic varieties. In *Proc. ICM* (Vol. 1, pp. 182–192).
- [29] Cartan, É. (1894). *Sur la structure des groupes de transformations finis et continus*. Thèse, Nony.
- [30] Lie, S. (1888). *Theorie der Transformationsgruppen*. B. G. Teubner.
- [31] Artin, E. (1925). Theorie der Zöpfe. *Abhandlungen aus dem Math. Sem. der Univ. Hamburg*, 4(1), 47–72.
- [32] Mac Lane, S. (1971). *Categories for the Working Mathematician*. Springer.
- [33] Cayley, A. (1841). On a theorem in the geometry of position. *Cambridge Mathematical Journal*, 2, 267–271.
- [34] Menger, K. (1928). Untersuchungen über allgemeine Metrik. *Mathematische Annalen*, 100(1), 75–163.
- [35] Minkowski, H. (1908). Raum und Zeit. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung*, 18, 75–88.
- [36] Noether, E. (1918). Invariante Variationsprobleme. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, 235–257.
- [37] Yang, C. N., & Mills, R. L. (1954). Conservation of isotopic spin. *Physical Review*, 96(1), 191.
- [38] Navier, C. L. (1822). Mémoire sur les lois du mouvement des fluides. *Mémoires de l'Académie Royale*, 6, 389–440.
- [39] Stokes, G. G. (1845). On the friction of fluids in motion. *Trans. Camb. Phil. Soc.*, 8, 287–319.
- [40] Beale, J. T., Kato, T., & Majda, A. (1984). Remarks on the breakdown of smooth solutions. *Comm. Math. Phys.*, 94(1), 61–66.
- [41] de Broglie, L. (1924). *Recherches sur la théorie des quanta*. Thèse, Univ. de Paris.
- [42] Heisenberg, W. (1927). Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik. *Zeitschrift für Physik*, 43, 172–198.
- [43] Schrödinger, E. (1926). Quantisierung als Eigenwertproblem. *Annalen der Physik*, 384(4), 361–376.
- [44] Dirac, P. A. M. (1930). *The Principles of Quantum Mechanics*. Oxford University Press.
- [45] Feynman, R. P., & Hibbs, A. R. (1965). *Quantum Mechanics and Path Integrals*. McGraw-Hill.

- [46] Birch, B. J., & Swinnerton-Dyer, H. P. F. (1965). Notes on elliptic curves (II). *J. reine angew. Math.*, 218, 79–108.
- [47] Landauer, R. (1961). Irreversibility and heat generation. *IBM J. Res. Dev.*, 5(3), 183–191.
- [48] Gödel, K. (1949). An example of a new type of cosmological solutions. *Rev. Mod. Phys.*, 21(3), 447.
- [49] Tipler, F. J. (1976). Rotating cylinders and causality violation. *Phys. Rev. D*, 9(8), 2203.
- [50] Wiles, A. (1995). Modular elliptic curves and Fermat’s Last Theorem. *Annals of Mathematics*, 141(3), 443–551.
- [51] Candès, E. J., & Recht, B. (2009). Exact matrix completion via convex optimization. *Found. Comput. Math.*, 9(6), 717–772.
- [52] Clay Mathematics Institute. (2000). *The Millennium Prize Problems*. CMI Cambridge, MA.
- [53] LeBaux, P. (2026). Special Theory of Computational Relativity Monograph & Open Archive. *Digital Portal* <https://lebaux.github.io>.